金融学习丛书 · 第一卷

宏观经济学

从古代货币到当下争论

以问题为线索的历史与理论

第三分册 · 战后与滞胀（第 35—52 章）

货币与信用 · 价格与通胀 · 财政与债务 · 汇率与货币主权 · 危机与增长

为 Biobot 编写

骨架版 · 2026 年 10 月

前言

这本书想回答一个朴素的问题：一个国家的钱、价格、利率、债务和就业，是怎样联系在一起的？我们不从一套现成的模型讲起，而是沿着历史往前走。货币、信用和国家几乎同时出现；此后的五千年里，人们一次次遇到旧理论解释不了的事情，又一次次造出新的理论。跟着这条路走一遍，比背下最后的结论更容易真正学会。

这本书怎样读

全书有一条主线：**危机—理论—检验**。每个时代都有一场旧理论解释不了的危机，于是出现新理论；新理论又被下一场危机检验。萨伊定律遇到了大萧条，凯恩斯主义遇到了滞胀，理性预期与新凯恩斯框架遇到了 2008 年，低利率时代的共识又遇到了 2021 年的通胀与高债务。每一章开头交代“当时的世界”，结尾用一节“今天还剩什么”说明这个理论后来被吸收、修正或推翻了哪些部分。

读任何一个宏观论断，我们都分四层来拆：

1. **会计恒等式**：永远成立，例如部门余额与政府预算约束。它们约束一切理论，却不告诉我们因果方向。
2. **行为关系**：消费函数、货币需求、菲利普斯曲线等。它们会随制度与预期改变。
3. **均衡与预期的闭合方式**：价格怎样调整，人们怎样形成预期。大多数流派之争发生在这一层。
4. **数据与政策观测量**：我们实际看到的数字，以及它们的测量误差。

很多争论其实是对同一个恒等式的不同因果读法。把四层分开，往往就能看清双方真正分歧在哪里。

全书的结构

全卷 84 章，分为十一个部分。第一部分先准备语言：国民核算、价格与利率、货币与银行、国际收支。第二、三部分走过古代与近世的各个地区；第四至第十部分按时间讲到 2026 年；第十一部分把全书的工具用于判断，并以对未来的展望结束。

案例刻意保持多样：除了英美，还有汉代与宋明的中国、罗马、印度洋、马里与印加、德川日本，也有纳粹德国、苏联、改革前后的中国、拉美与东亚的新兴市场。一个理论只有在不

表 1　全卷的十一个部分

部分	名称	时期	章
一	宏观的语言	—	1—5
二	古代世界	前 3000 年—600 年	6—9
三	中世纪与近世	600—1750 年	10—17
四	古典世界	1750—1914 年	18—25
五	战争、萧条与凯恩斯革命	1914—1945 年	26—34
六	战后黄金时代：东方与西方	1945—1970 年	35—43
七	滞胀与预期革命	1968—1985 年	44—52
八	大缓和、新共识与转轨	1982—2007 年	53—63
九	金融危机之后	2008—2019 年	64—72
十	疫情通胀与当下	2020—2026 年	73—79
十一	综合与展望	—	80—84

同制度下都经得起检验，才值得相信；如果它只在某些制度下成立，知道这些制度条件本身就是收获。

每一章的结构

每章以一个导引框开始：核心问题、学完本章应当能做到的事，以及要用到的前面章节。正文依次是当时的世界、理论的回答（先直觉、后推导）、例题、数据检验与反例、今天还剩什么，最后是本章要点和自测题。几种框各有用途：

- **直觉**：在推导之前，先用一句话或一幅图抓住要点；
- **例题**：带完整解答，数字可以由仓库里的脚本复算；
- **对照**：把两个容易混淆的概念并排放，写出相同、不同与一句话的区分（附录 C 汇总）；
- **案例**：一个具体的时间、地点与事件，每章至少一个来自英美以外；
- **常见误区**：一种流行但不对的说法，以及它错在哪里；
- **深入一步**：研究生水平的推导或技术细节，初读可以跳过。

颜色的含义

正文与插图使用同一套颜色，颜色本身带有含义：产出与实体经济，价格与通胀，货币与利率，财政与政府，对外部门与汇率，制度与数据。这套颜色取自对色觉差异友好的 Okabe–Ito 配色。

数字与数据从哪里来

正文里的每个数字都可以追溯：要么来自仓库 `data/snapshots/` 中记录了来源、序列代码与下载日期的数据快照，要么由 `checks/` 目录下的脚本重新算出并断言。模型用公开的开源工具求解，方法都有出处。前现代与计划经济的数据多为后人的重建估计，正文会写明它们的不确定性；第 81 章专门讨论宏观数据的可靠性。

对于仍有争议的问题，例如现代货币理论、财政主导、中性利率是否回升、产业政策、休克疗法与渐进改革，本书陈述各方最有力的论证与证据，不替读者下结论。

分册与写作状态

全卷分五个分册编印，章号连续：第一分册（第 1—17 章）宏观的语言与前现代世界；第二分册（第 18—34 章）古典与凯恩斯时代；第三分册（第 35—52 章）战后与滞胀；第四分册（第 53—72 章）大缓和与金融危机；第五分册（第 73—84 章及附录）当下、综合与展望。

这是 2026 年 10 月的骨架版：各章已有导引框，正文将逐章写出。写作计划见仓库中的 `docs/PLAN.md`，进度见 `docs/STATUS.md`。

目　录

前言 i

第六部分　战后黄金时代：东方与西方

35　战后重建：马歇尔计划、德国货币改革与道奇路线 2

36　布雷顿森林体系的运行 3

37　蒙代尔–弗莱明与最优货币区 4

38　菲利普斯曲线与宏观计量模型 5

39　消费与投资理论 6

40　索洛增长模型 7

41　发展经济学：二元经济、进口替代与大推进 8

42　东亚奇迹：日本高速增长与发展型国家 9

43　成熟的计划经济：苏联、东欧、毛泽东时期的中国与南斯拉夫 10

第七部分　滞胀与预期革命

44　自然率与附加预期的菲利普斯曲线 12

45　货币主义 13

46　布雷顿森林解体与浮动汇率 14

47　石油危机与滞胀 15

48　理性预期与卢卡斯批判 16

49　规则、可信度与沃尔克反通胀 17

50　政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术 18

51　拉美债务危机与“失去的十年” 19

目 录

52 恶性通胀怎样开始、怎样结束 20

本分册的对照与案例 21

参考文献 22

第六部分

战后黄金时代：东方与西方

1945—1970 年

战后二十多年是西方的高增长期，也是计划经济与发展中国家各自探索道路的时期。这一部分并排讲述战后重建、布雷顿森林体系、菲利普斯曲线、增长与发展理论、东亚奇迹与成熟的计划经济。

本部分各章

第 35 章　战后重建：马歇尔计划、德国货币改革与道奇路线

第 36 章　布雷顿森林体系的运行

第 37 章　蒙代尔–弗莱明与最优货币区

第 38 章　菲利普斯曲线与宏观计量模型

第 39 章　消费与投资理论

第 40 章　索洛增长模型

第 41 章　发展经济学：二元经济、进口替代与大推进

第 42 章　东亚奇迹：日本高速增长与发展型国家

第 43 章　成熟的计划经济：苏联、东欧、毛泽东时期的中国与南斯拉夫

第 35 章

战后重建：马歇尔计划、德国货币改革与道奇路线

核心问题

被压抑的通胀怎样一夜消失?

学完本章，你应能

- 解释战后德国与日本的货币过剩与被压抑的通胀;
- 分析 1948 年德国货币改革与价格放开同时进行的效果;
- 描述 1949 年道奇路线与 1 美元兑 360 日元的固定汇率;
- 评估马歇尔计划的作用与相关争论。

需要用到 第 34 章 战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计；第 26 章 一战、赔款与魏玛恶性通胀

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 36 章

布雷顿森林体系的运行

核心问题

美元为什么既是体系的支柱，又是它的隐患？

学完本章，你应能

- 描述固定但可调整的汇率、资本管制与国际货币基金组织的角色；
- 解释 1958 年西欧恢复经常账户可兑换以后的变化；
- 推导特里芬难题（1960）；
- 分析伦敦黄金总库与 1960 年代的美元危机。

需要用到 第 34 章 战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计；第 5 章 国际收支与汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 37 章

蒙代尔–弗莱明与最优货币区

核心问题

固定汇率、资本自由流动、独立的货币政策，为什么只能三选二？哪些地区适合共用一种货币？

学完本章，你应能

- 推导开放经济的 IS–LM–BP 模型，比较固定与浮动汇率下的政策效果；
- 用模型说明“不可能三角”；
- 概括蒙代尔（1961）的最优货币区标准，以及 McKinnon (1963)、Kenen (1969) 的补充；
- 把模型用于第一章的俄罗斯与斯里兰卡问题。

需要用到 第 33 章 IS–LM：把凯恩斯写成方程；第 36 章 布雷顿森林体系的运行

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 38 章

菲利普斯曲线与宏观计量模型

核心问题

通胀与失业真是一张可以点菜的菜单吗?

学完本章，你应能

- 复现菲利普斯（1958）的工资—失业关系，并说明他的数据处理方法；
- 解释萨缪尔森与索洛（1960）怎样把它变成政策菜单；
- 描述克莱因—戈德伯格模型（1955）等大型宏观计量模型的结构；
- 指出这套框架隐含的假设，为第七部分做准备。

需要用到 第 33 章 IS–LM：把凯恩斯写成方程

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 39 章

消费与投资理论

核心问题

政府一次性发钱，人们会花掉多少？企业凭什么决定投资？

学完本章，你应能

- 比较凯恩斯消费函数、生命周期假说（1954）与持久收入假说（1957）的预测；
- 用欧拉方程说明跨期消费平滑，以及霍尔（1978）的随机游走含义；
- 推导乔根森的新古典投资模型（1963）与托宾 q（1969）；
- 用退税与一次性转移支付的实证研究检验这些理论。

需要用到 第 32 章 凯恩斯《通论》；第 3 章 价格、通胀与利率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 40 章

索洛增长模型

核心问题

长期增长为什么不能只靠多储蓄?

学完本章，你应能

- 推导索洛—斯旺模型（1956）的稳态与收敛速度；
- 做增长核算，并解释“索洛余量”；
- 区分绝对收敛与条件收敛，用跨国数据检验；
- 用模型解释储蓄率、人口增长与人均收入的关系。

需要用到 第 21 章 工业革命与大分流；第 2 章 国民核算与恒等式

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 41 章

发展经济学：二元经济、进口替代与大推进

核心问题

穷国怎样起飞?

学完本章，你应能

- 推导刘易斯（1954）二元经济模型与“刘易斯拐点”;
- 概括普雷维什与辛格（1950）的贸易条件论，以及拉美进口替代工业化的实践;
- 解释大推进（Rosenstein-Rodan 1943）与协调失败的逻辑;
- 描述非洲国家独立后的经济政策与结果。

需要用到 第 40 章 索洛增长模型; 第 24 章 第一次全球化中的边缘

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 42 章

东亚奇迹：日本高速增长与发展型国家

核心问题

日本和东亚“四小龙”的高速增长，是生产率的奇迹，还是要素积累的结果？

学完本章，你应能

- 描述日本 1955—1973 年高速增长的特征与产业政策（Johnson 1982）；
- 比较韩国、台湾、香港与新加坡的发展路径；
- 概括世界银行（1993）报告与 Krugman (1994)、Young (1995) 的增长核算争论；
- 评估金融抑制与出口导向在其中的作用。

需要用到 第 40 章 索洛增长模型；第 41 章 发展经济学：二元经济、进口替代与大推进

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 43 章

成熟的计划经济：苏联、东欧、毛泽东时期的中国与南斯拉夫

核心问题

计划经济里的“通胀”藏在哪里?

学完本章，你应能

- 用科尔奈的短缺经济（1980）与软预算约束（1986）分析计划经济的宏观运行；
- 解释排队、强制储蓄与货币过剩等被压抑的通胀；
- 描述中国第一个五年计划与大跃进，并如实记录 1959—1961 年饥荒的规模与成因；
- 比较苏联柯西金改革（1965）与南斯拉夫的自治模式。

需要用到 第 31 章 苏联工业化与社会主义核算论战

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第七部分

滞胀与预期革命

1968—1985 年

通胀与失业同时上升，让凯恩斯主义的政策菜单失灵。这一部分讲述自然率、货币主义、理性预期与可信度怎样重塑宏观经济学，也讲述浮动汇率、石油危机、拉美债务危机与恶性通胀。

本部分各章

第 44 章　自然率与附加预期的菲利普斯曲线

第 45 章　货币主义

第 46 章　布雷顿森林解体与浮动汇率

第 47 章　石油危机与滞胀

第 48 章　理性预期与卢卡斯批判

第 49 章　规则、可信度与沃尔克反通胀

第 50 章　政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术

第 51 章　拉美债务危机与“失去的十年”

第 52 章　恶性通胀怎样开始、怎样结束

第 44 章

自然率与附加预期的菲利普斯曲线

核心问题

菲利普斯“菜单”为什么会漂移?

学完本章，你应能

- 推导附加预期的菲利普斯曲线与加速论假说;
- 解释菲尔普斯（1967）与弗里德曼（1968）为什么预言长期菲利普斯曲线是垂直的;
- 用适应性预期模拟反通胀的产出代价;
- 用 1970 年代的数据检验这一预言。

需要用到 第 38 章 菲利普斯曲线与宏观计量模型

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 45 章

货币主义

核心问题

控制货币数量就能控制通胀吗?

学完本章，你应能

- 概括货币主义的核心命题：货币需求稳定、单一规则、长期中性；
- 说明弗里德曼与施瓦茨（1963）的货币史证据在论证中的作用；
- 分析撒切尔政府（1979 年起）与美联储 1979—1982 年货币目标制的实践，以及“古德哈特定律”；
- 解释货币需求不稳定为什么让各国最终放弃货币目标制。

需要用到 第 44 章 自然率与附加预期的菲利普斯曲线；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 46 章

布雷顿森林解体与浮动汇率

核心问题

美元与黄金为什么脱钩？浮动汇率为什么会“超调”？

学完本章，你应能

- 追踪 1971 年 8 月美元停止兑换黄金到 1973 年主要货币转向浮动的过程；
- 推导多恩布什（1976）的汇率超调模型；
- 说明浮动以后汇率波动大于基本面的现象（Meese & Rogoff 1983）；
- 描述欧洲的“蛇形浮动”与早期汇率合作。

需要用到 第 36 章 布雷顿森林体系的运行；第 37 章 蒙代尔–弗莱明与最优货币区

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 47 章

石油危机与滞胀

核心问题

油价冲击为什么同时推高通胀和失业？产油国为什么会被“资源诅咒”？

学完本章，你应能

- 用总供给冲击分析 1973 年与 1979 年的油价冲击；
- 比较各国的政策应对（迁就或不迁就）与结果；
- 解释石油美元回流怎样埋下拉美债务危机；
- 推导荷兰病模型（Corden & Neary 1982），并用产油国的案例说明资源诅咒的争论。

需要用到 第 44 章 自然率与附加预期的菲利普斯曲线；第 46 章 布雷顿森林解体与浮动汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 48 章

理性预期与卢卡斯批判

核心问题

人们会预期政策时，政策还有效吗？用历史数据估计的模型，为什么会在政策改变后失效？

学完本章，你应能

- 区分适应性预期与理性预期，并在简单模型中求解理性预期均衡；
- 推导卢卡斯（1972）的不完全信息模型；
- 说明卢卡斯批判（1976）对宏观计量模型的含义；
- 评估萨金特与华莱士（1975）政策无效命题的条件与证据。

需要用到 第 44 章 自然率与附加预期的菲利普斯曲线；第 38 章 菲利普斯曲线与宏观计量模型

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 49 章

规则、可信度与沃尔克反通胀

核心问题

为什么要把印钞权交给不经选举的人？

学完本章，你应能

- 推导基德兰德与普雷斯科特（1977）、巴罗与戈登（1983）的时间不一致模型；
- 解释罗戈夫（1985）“保守的央行行长”的含义；
- 用沃尔克反通胀（1979—1982）估算牺牲率，并讨论可信度的作用；
- 概括央行独立的制度设计与争论。

需要用到 第 48 章 理性预期与卢卡斯批判；第 45 章 货币主义

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 50 章

政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术

核心问题

政府债务最终靠什么偿还：未来的税、通胀，还是违约？

学完本章，你应能

- 写出政府的跨期预算约束与债务动态 $b_{t+1} = \frac{1+r}{1+g} b_t - s_t$；
- 推导巴罗（1974）的李嘉图等价，并列出它失效的条件；
- 用萨金特与华莱士（1981）说明，在财政主导下货币紧缩为什么可能失败；
- 计算稳定债务率所需的基本盈余。

需要用到 第 49 章 规则、可信度与沃尔克反通胀；第 2 章 国民核算与恒等式

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 51 章

拉美债务危机与“失去的十年”

核心问题

美国加息怎样把拉美拖进十年停滞?

学完本章，你应能

- 追踪石油美元回流、浮动利率银团贷款与 1982 年墨西哥危机;
- 分析智利“芝加哥小子”改革与 1982 年的金融崩溃（Díaz-Alejandro 1985）;
- 解释债务积压的逻辑（Krugman 1988）与 1989 年布雷迪计划;
- 比较亚洲与拉美在同一冲击下的不同表现。

需要用到 第 47 章 石油危机与滞胀；第 49 章 规则、可信度与沃尔克反通胀

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 52 章

恶性通胀怎样开始、怎样结束

核心问题

为什么有的国家一夜之间止住了恶性通胀，有的却反复失败？

学完本章，你应能

- 推导卡甘（1956）货币需求模型与恶性通胀的动态；
- 用萨金特（1982）的“四次大通胀的终结”说明财政体制转变的作用；
- 比较玻利维亚（1985）、以色列（1985）、巴西雷亚尔计划（1994）与阿根廷的多次稳定计划；
- 用匈牙利（1946）、津巴布韦与委内瑞拉检验这些结论。

需要用到 第 26 章 一战、赔款与魏玛恶性通胀；第 50 章 政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术；第 48 章 理性预期与卢卡斯批判

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

本分册的对照与案例

对照

案例

参考文献

[1] M. De Vroey. *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge University Press, 2016. 全书思想史部分的二手参照。

[2] B. Snowdon and H. R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Edward Elgar, 2005. 各流派观点与访谈的二手参照。

[3]《古兰经》，马坚译. 引文（第 2 章第 275、279 节）据 Quran.com 的马坚译本（https://quran.com，译本编号 56），2026 年 10 月读取。

[4]《圣经》（和合本，1919）.《申命记》第 23 章；《路加福音》第 6 章. 引文据维基文库本，正文用简体。

[5] Mālik ibn Anas. *al-Muwaṭṭa'*, books 31 (Business Transactions) and 32 (Qirad). Trans. ʿA'isha ʿAbdarahman at-Tarjumana and Yaʿqub Johnson. 引文据国际伊斯兰大学（IIUM）网站的英译本：https://www.iium.edu.my/deed/hadith/malik/032_mmt.html（第 31 卷为 031_mmt.html）。

[6] Princeton Geniza Project. Document 39110: letter from the maternal uncle of Abū l-Ṭayyib Ṭov b. David to the Tustarī brothers (MS Meunier). Ed. M. Gil (1997); trans. M. Rustow. https://geniza.princeton.edu/en/documents/39110/.

[7] Princeton Geniza Project. Document 6039: memorandum by Nahray b. Nissim, ca. 1045 (Cambridge University Library, T-S J2.66). Ed. M. Gil (1997) and A. L. Udovitch; trans. A. L. Udovitch (1988). https://geniza.princeton.edu/en/documents/6039/.

[8] Princeton Geniza Project. Document 2367: legal document on loan terms, Bilbays, September 1239 (British Library, Or. 10126(1), f. 6). Ed. and trans. P. Ackerman-Lieberman (2007). https://geniza.princeton.edu/en/documents/2367/.

[9] R. Brown (ed.). *Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice*, vol. 2, 1509–1519. London, 1867. Appendix, p. 568, no. 1302. 据 British History Online：https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/venice/vol2/p568.

[10] Leonardo Pisano. *Il Liber abbaci di Leonardo Pisano*, ed. B. Boncompagni. *Scritti di Leonardo Pisano*, vol. 1. Roma, 1857. 引文据 archive.org 的扫描本（https://archive.org/details/bub_gb_w86fLKi88pYC），第 1、2、135、387、399 页。

[11] A. R. Bell, C. Brooks and T. K. Moore. Cambium non est mutuum: exchange and interest rates in medieval Europe. *Economic History Review*, 70(2): 373–396, 2017. https://doi.org/10.1111/ehr.12374. 引文与页码据作者接受稿（https://centaur.reading.ac.uk/57199/）。

[12] D. Puga and D. Trefler. International trade and institutional change: medieval Venice's response to globalization. *Quarterly Journal of Economics*, 129(2): 753–821, 2014.

https://doi.org/10.1093/qje/qju006. 引文与页码据 NBER Working Paper 18288（2012），https://doi.org/10.3386/w18288.

[13] A. Greif. Reputation and coalitions in medieval trade: evidence on the Maghribi traders. *Journal of Economic History*, 49(4): 857–882, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009475.

[14] A. Greif. The Maghribi traders: a reappraisal? *Economic History Review*, 65(2): 445–469, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00645.x. 引文据作者 2011 年 10 月的手稿（https://web.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/2012_Greif_EHR.pdf）。

[15] J. Edwards and S. Ogilvie. Contract enforcement, institutions, and social capital: the Maghribi traders reappraised. *Economic History Review*, 65(2): 421–444, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2011.00635.x. 引文与页码据 Cambridge Working Papers in Economics 0928（2009），https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/229428.

[16] S. M. Maimbo. *The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan*. World Bank Working Paper 13. Washington, DC: World Bank, 2003. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15087.

[17] A. E. Bland, P. A. Brown and R. H. Tawney (eds.). *English Economic History: Select Documents*. London: G. Bell and Sons, 1914. 引文据 Project Gutenberg 电子本 #43211（https://www.gutenberg.org/ebooks/43211）：第一部分第 4 节第 1、27、28 号，第 6 节第 12、13、15—18 号。

[18] *The Statutes of the Realm*, vol. 1. London: Record Commission, 1810. 25 Edw. III, stat. 2（《劳工法令》，1351 年），第 311—312 页；引文据法文原文旁的英译。扫描本：https://archive.org/details/statutes-of-the-realm-v-1-1101-1377.

[19] N. de Wailly. *Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de saint Louis jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale*. Paris: Imprimerie impériale, 1857（*Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres* 第 21 卷第 2 部分的抽印本）. 引文与表五（第 221—224 页）据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/bub_gb_FOUZAAAAYAAJ.

[20] N. Oresme. *Traictie de la première invention des monnoies de Nicole Oresme: textes français et latin d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale*, publiés et annotés par L. Wolowski. Paris: Guillaumin, 1864. 拉丁文本（*De moneta*）第 6、15、17、20、21 章与编者导言据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/traictiedelaprem00oresuoft.

[21] G. Clark. The macroeconomic aggregates for England, 1209–2008. *Research in Economic History*, 27: 51–140, 2010. https://doi.org/10.1108/S0363-3268(2010)0000027004. 数据据作者网页上的工作簿 *Wages 2014* 与 *England NNI – Clark – 2015*（https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/data.html），2026 年 10 月下载。

[22] S. Broadberry, B. M. S. Campbell, A. Klein, M. Overton and B. van Leeuwen. *British Economic Growth, 1270–1870*. Cambridge University Press, 2015. https://doi.org/10.1017/CBO9781107707603. 人口数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A2。

[23] A. J. Rolnick, F. R. Velde and W. E. Weber. The debasement puzzle: an essay on medieval

monetary history. *Journal of Economic History*, 56(4): 789–808, 1996. https://doi.org/10.1017/S0022050700017472. 引文、页码与表 2、表 3 据重印本：Federal Reserve Bank of Minneapolis *Quarterly Review*, 21(4): 8–20, 1997, https://doi.org/10.21034/qr.2142.

[24] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? 未刊工作论文，加利福尼亚大学戴维斯分校（PDF 文件生成于 1999 年 10 月）. https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/black1.pdf. 页码为 PDF 的页码。

[25] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? *Journal of Demographic Economics*, 82(2): 139–165, 2016. https://doi.org/10.1017/dem.2016.6. 引文据摘要（Crossref 元数据）。

[26] J. Humphries and J. Weisdorf. Unreal wages? Real income and economic growth in England, 1260–1850. *Economic Journal*, 129(623): 2867–2887, 2019. https://doi.org/10.1093/ej/uez017. 引文据作者接受稿（https://eprints.lse.ac.uk/90328/）。

[27] Q. Ashraf and O. Galor. Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch. *American Economic Review*, 101(5): 2003–2041, 2011. https://doi.org/10.1257/aer.101.5.2003. 引文与页码据 NBER Working Paper 17037（2011），https://doi.org/10.3386/w17037.

[28] N. Voigtländer and H.-J. Voth. The three horsemen of riches: plague, war, and urbanization in early modern Europe. *Review of Economic Studies*, 80(2): 774–811, 2013. https://doi.org/10.1093/restud/rds034. 引文据作者网页上的出版社 PDF（2012 年网络预发版），https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/nico.v/Research/Horsemen_REStud.pdf.

[29] 李攸.《宋朝事实》卷十五. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2）。

[30] 脱脱等.《宋史》（1345 年成书），卷一百八十一《食货志下三》及列传. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷一百八十一另与维基文库本比对。

[31] 宋濂等.《元史》（1370 年成书），卷九十三《食货志一》、卷九十七《食货志五》、卷八与卷二十三、二十四（本纪）、卷一百二十五（布鲁海牙传）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[32] 张廷玉等.《明史》（1739 年刊行），卷七十八《食货志二》、卷八十一《食货志五》、卷二百二十（温纯传）、卷三百二十三《外国传四》（吕宋）、卷三百二十五《外国传六》（和兰）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷七十八、二百二十、三百二十三、三百二十五另与维基文库本比对。

[33]《钦定续文献通考》卷九. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[34] R. von Glahn. *Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700*. University of California Press, 1996.

[35] 彭信威.《中国货币史》. 上海人民出版社, 1958. 英译本：Peng Xinwei, *A Monetary History of*

China, trans. E. H. Kaplan, 2 vols. Western Washington University, 1994.

[36] H. Guan, N. Palma and M. Wu. The rise and fall of paper money in Yuan China, 1260–1368. *Economic History Review*, 77(4): 1222–1250, 2024. https://doi.org/10.1111/ehr.13305.

[37] P. Jackson. ČĀV. *Encyclopaedia Iranica*, vol. V, fasc. 1, pp. 96–97, 1990. https://www.iranicaonline.org/articles/cav.

[38] P. Cagan. The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, pp. 25–117. University of Chicago Press, 1956.

[39] 陈子龙、徐孚远等编.《皇明经世文编》，卷四百三十三（徐学聚《初报红毛番疏》）、卷四百六十（李廷机《报徐石楼》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；李廷机一信另与全汉昇（1969，第 70 页）所引崇祯平露堂本影印本比对。

[40] E. H. Blair and J. A. Robertson (eds.). *The Philippine Islands, 1493–1898*. 55 vols. Cleveland: Arthur H. Clark, 1903–1909. 引文据 Project Gutenberg 电子本：第 10 卷（#14266）、第 14 卷（#15445）、第 19 卷（#16086）、第 23 卷（#16451）、第 24 卷（#18102）、第 27 卷（#26004），https://www.gutenberg.org.

[41] [Seigneur de] Malestroit and J. Bodin. *Les paradoxes du seigneur de Malestroit, conseiller du Roy, & maistre ordinaire de ses comptes, sur le faict des monnoyes, presentez à sa Maiesté, au mois de Mars, M.D.LXVI. Avec la response de Iean Bodin ausdicts paradoxes*. Reveue, corrigee & augmentee de nouveau, par ledit Bodin. Paris: Martin le Ieune, 1578. 据 archive.org 的扫描本逐页目读：https://archive.org/details/LESPARADOXESDVSEIGNEVRDEMALESTROITCONSEILLERDuRoyMaistreOrdinaireDeSesComptes.

[42] J.-Y. Le Branchu (ed.). *Écrits notables sur la monnaie, XVIe siècle: de Copernic à Davanzati*, tome I. Paris: Félix Alcan, 1934. 收马莱斯特鲁瓦《悖论》（1566）与博丹《答复》（1568）的初版原文及编者导言；引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/critsnotabless00lebruoft.

[43] E. J. Hamilton. Imports of American gold and silver into Spain, 1503–1660. *Quarterly Journal of Economics*, 43(3): 436–472, 1929. https://doi.org/10.2307/1885920. 表 A、表 B 与引文据 archive.org 的扫描本逐页目读。

[44] 全汉昇.《明季中国与菲律宾间的贸易》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 1: 27–49, 1968. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v01p027.pdf. 引文据扫描本逐页目读；其中世界与波托西的银产量转引自 A. Kobata, The production and uses of gold and silver in sixteenth- and seventeenth-century Japan, *Economic History Review*, 18(2): 245–266, 1965.

[45] 全汉昇.《明清间美洲白银的输入中国》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 2(1): 59–79, 1969. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v02p059.pdf. 第一表与引文据扫描本逐页目读。

[46] M. Drelichman and H.-J. Voth. The sustainable debts of Philip II: a reconstruction of Castile's fiscal position, 1566–1596. *Journal of Economic History*, 70(4): 813–842, 2010. https://doi.org/10.1017/S0022050710000732. 引文、页码与表 2、表 3 据作者网页上的未删节版（PDF 页码）；逐年账目据作者公布的数据工作簿（`data/fetch/dv_castile.py`）。

[47] M. Drelichman and H.-J. Voth. Serial defaults, serial profits: returns to sovereign lending in Habsburg Spain, 1566–1600. *Explorations in Economic History*, 48(1): 1–19, 2011. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.08.002. 引文据作者网页上的接受稿。

[48] M. Drelichman and H.-J. Voth. Lending to the borrower from hell: debt and default in the age of Philip II. *Economic Journal*, 121(557): 1205–1227, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02442.x. 引文据作者网页上的接受稿。

[49] A. Edo and J. Melitz. The primary cause of European inflation in 1500–1700: precious metals or population? The English evidence. CEPII Working Paper 2019-10, 2019. https://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2019/wp2019-10.pdf.

[50] N. Palma. Reconstruction of money supply over the long run: the case of England, 1270–1870. *Economic History Review*, 71(2): 373–392, 2018（2017 年网络预发）. https://doi.org/10.1111/ehr.12534. 数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A22。

[51] P. H. Lindert. Silver value of the pound sterling, 1273–1977. Global Price and Income History Group 数据文件 *Silver_value_of_1273-1977.xls*（据 R. W. Jastram, *Silver: The Restless Metal*, 1981, pp. 164–188 整理）, https://gpih.ucdavis.edu/files/Silver_value_of_1273-1977.xls.

[52] R. C. Allen. The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War. *Explorations in Economic History*, 38(4): 411–447, 2001. https://doi.org/10.1006/exeh.2001.0775. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Allen_European_labourers_1264-1913.xlsx*。

[53] C. Álvarez-Nogal and C. Chamley. Debt policy under constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese bankers. *Economic History Review*, 67(1): 192–213, 2014. https://doi.org/10.1111/1468-0289.12010. 引文据 EconPapers（RePEc）所载摘要，本章未能读到全文。

[54] M. Dell. The persistent effects of Peru's mining *mita*. *Econometrica*, 78(6): 1863–1903, 2010. https://doi.org/10.3982/ECTA8121. 引文据计量经济学会网页上的摘要。

[55] Ibn Faḍl Allāh al-ʿOmarī. *Masālik el abṣār fi mamālik el amṣār, I: L'Afrique, moins l'Égypte*. Traduit et annoté par M. Gaudefroy-Demombynes. Paris: Paul Geuthner, 1927. 附录法译马克里齐关于塔克鲁尔诸王朝觐的记载（第 88—92 页），补遗法译伊本·赫勒敦关于曼萨·穆萨的记载（第 254 页）。引文据 archive.org 的识别文本, https://archive.org/details/india.history.resource.91094.

[56] C. Defrémery et B. R. Sanguinetti (trad.). *Voyages d'Ibn Batoutah*, texte arabe, accompagné d'une traduction, tome IV. Paris: Imprimerie impériale, 1858. 引文据 archive.org 的识别文本，日期与几处地名按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bub_gb_Jc58NhYL6oMC.

[57] H. Barth. *Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being a Journal of an Expedition Undertaken under the Auspices of H.B.M.'s Government, in the Years 1849–1855*, vol. 2. London: Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857. https://archive.org/details/travelsdiscoveri02bart_2.

[58] R. F. Burton. *A Mission to Gelele, King of Dahome*, vol. 1. London: Tinsley Brothers, 1864. 第 143

页的注释按扫描页逐字读，https://archive.org/details/missiontogelelek01burt_0.

[59] A. B. Ellis. *The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa*. London: Chapman and Hall, 1890. 引文据 archive.org 上 Nabu Press 影印本的识别文本（页码同 1890 年版），https://archive.org/details/isbn_9781142317102.

[60] A. Dalzel. *The History of Dahomy, an Inland Kingdom of Africa; Compiled from Authentic Memoirs*. London: printed for the author, 1793. 收诺里斯 1772 年的旅行记与编者署名 J. F. 的注释。据 archive.org 上牛津大学藏本的扫描页逐字读，https://archive.org/details/historydahomyan00dalzgoog.

[61] C. H. Robinson. *Hausaland, or Fifteen Hundred Miles through the Central Soudan*. London: Sampson Low, Marston and Company, 1896. https://archive.org/details/hausaland00robi.

[62] Garcilaso de la Vega. *First Part of the Royal Commentaries of the Yncas*. Translated and edited by C. R. Markham. 2 vols. London: Hakluyt Society, 1869–1871. 第 2 卷第五卷第十五、十六章引布拉斯·瓦莱拉。https://archive.org/details/firstpartofroyal01vega，https://archive.org/details/firstpartofroyal02vega.

[63] J. de Acosta. *The Natural and Moral History of the Indies*. Reprinted from the English translated edition of Edward Grimston, 1604; edited by C. R. Markham. Vol. 1. London: Hakluyt Society, 1880. https://archive.org/details/india.history.resource.85878.

[64] G. Fernández de Oviedo y Valdés. *Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano*. Ed. J. Amador de los Ríos. Primera parte, tomo I. Madrid: Real Academia de la Historia, 1851. 第八卷第三十章按扫描页逐字读，https://archive.org/details/generalynatural01fernrich.

[65] P. Martyr d'Anghera. *De Orbe Novo: The Eight Decades of Peter Martyr d'Anghera*. Translated by F. A. MacNutt. Vol. 2. New York and London: G. P. Putnam's Sons, 1912. https://archive.org/details/deorbenovoeightd02angh.

[66] L. Gardner. From cowries to mobile phones: African monetary systems since 1800. In *The History of African Development: An Online Textbook for a New Generation of African Students and Teachers*. African Economic History Network, 2015. https://www.aehnetwork.org/wp-content/uploads/2016/01/Gardner.Monetary-systems-since-1800.pdf.

[67] J. Van Steenbergen. *Caliphate and Kingship in a Fifteenth-Century Literary History of Muslim Leadership and Pilgrimage: al-Dhahab al-masbūk fī dhikr man ḥajja min al-khulafā' wa-l-mulūk*. Critical Edition, Annotated Translation, and Study. Bibliotheca Maqriziana 4. Leiden: Brill, 2016. 开放获取（CC BY-NC 3.0）。马克里齐关于曼萨·穆萨的记载见第 204—210 段（第 400—401 页）。https://archive.org/details/oapen-20.500.12657-38085.

[68] N. R. Kocherlakota. Money is memory. *Journal of Economic Theory*, 81(2): 232–251, 1998. https://doi.org/10.1006/jeth.1997.2357. 引文据明尼阿波利斯联储工作论文页面（Staff Report 218）上的摘要。